

COMPUTING PROJECT SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta



Project Manager

Muhammad Farhan Al Hasan 103012330007

Team Members

Ali Hizqil Syauqani	103012300036
Reyhan Agra Syihab	103012330066
M Hafid Ramadhan	103012330194
Athallah Zacky Maulana	103012330271
Raja Hanif Shirvani	103012300315
Dinar Muhammad Akbar	103012300333

Supervisor

Bintang Vieshe Mone

**PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

Document Version

Versi	v1.0.0
Tanggal	23 Mei 2026
Perubahan	Dokumen Awal
Penulis	Kelompok 3 IF-47-GABUP .04

Table of Content

Document Version.....	2
Table of Content.....	3
1. Introduction.....	5
1.1. Purpose.....	5
1.2. Scope of the System.....	5
1.3. References.....	5
2. System Architecture Design.....	6
2.1. Use Case Diagram.....	6
2.2. High-Level Architecture Diagram.....	6
2.3. Deployment Architecture.....	7
3. Module Design.....	7
3.1. Module List.....	7
3.2. Module Description.....	8
3.2.1. Authentication Module.....	8
3.2.2. User Management Module.....	8
3.2.3. Report Management Module.....	8
3.2.4. Chat Real-time Module.....	9
3.2.5. Dashboard & Analytics Module.....	9
3.2.6. Category Management Module.....	9
3.2.7. Audit Log Module.....	9
3.2.8. Bulk Operations Module.....	10
4. Class Diagram and Object Design.....	10
4.1. Class Diagram.....	10
4.2. Object Interaction.....	12
4.2.1. Skenario Login Sesi Pengguna.....	12
4.2.2. Skenario Pengajuan Laporan Pengaduan & Upload Lampiran.....	12
4.2.3. Skenario Chat Real-time per Laporan (WebSocket).....	12
4.2.4. Skenario Pembaruan Status Laporan oleh Admin (Update Status).....	13
5. Database Design.....	13
5.1. Entity Relationship Diagram (ERD).....	13
5.2. Database Schema Definitions.....	15
5.2.1. Tabel Users.....	15
5.2.2. Tabel Categories.....	15
5.2.3. Tabel Reports.....	15
5.2.4. Tabel Attachments.....	16
5.2.5. Tabel Messages.....	16
5.2.6. Tabel Refresh_tokens.....	16
5.2.7. Tabel AuditLog.....	17
6. User Interface Design (UI/UX).....	17
6.1. Wireframes / Mockups.....	17
6.1.1. Landing Page.....	17
6.1.2. Dashboard Utama Mahasiswa.....	17

6.1.3. Halaman Chat Real-Time & Detail Laporan.....	17
6.2. Navigation Flow.....	17
7. Data Flow and Process Flow.....	18
7.1. Data Flow Diagram (DFD).....	18
7.1.1. DFD Level 0.....	18
7.1.2. DFD Level 1.....	18
7.2. Activity Diagram.....	19
7.2.1. Proses Login & Validasi Device Fingerprint.....	19
7.2.2. Proses Pengajuan Laporan & Kompresi File.....	20
7.3. State Machine Diagram.....	21
8. System Constraints.....	21
9. Appendix.....	22

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen Software Design Document (SDD) ini disusun untuk memberikan spesifikasi desain teknis yang komprehensif bagi Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta. Dokumen ini menerjemahkan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari dokumen SRS menjadi arsitektur perangkat lunak konkret yang siap diimplementasikan.

Dokumen ini akan digunakan oleh:

1. **Developer (Frontend & Backend):** Sebagai cetak biru teknis dalam menulis kode program, menyusun kelas/fungsi, membangun basis data, serta mengintegrasikan WebSocket untuk fitur real-time.
2. **System Analyst & Architect:** Sebagai instrumen untuk meninjau dan mengevaluasi konsistensi struktur relasi basis data serta integrasi antar komponen perangkat lunak.
3. **QA / Tester:** Sebagai acuan dalam memvalidasi alur eksekusi proses internal sistem dan merancang pengujian integrasi antarmuka.

1.2. Scope of the System

Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan ini diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web yang responsif dengan fungsionalitas sebagai berikut:

- **Fungsi utama sistem** = Menyediakan portal registrasi mahasiswa melalui pengunggahan berkas KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), pengajuan laporan pengaduan beserta lampiran file pendukung, pelacakan status penanganan laporan secara progresif (PENDING → IN_REVIEW → IN_PROGRESS → RESOLVED / REJECTED / CANCELED), dan diskusi interaktif terenkapsulasi via ruang obrolan (real-time chat) per laporan pengaduan. Sistem juga menyajikan modul manajemen massal (bulkoperations), rekaman jejak log audit terpercaya, serta visualisasi analitik statistik laporan masuk untuk memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pihak rektorat universitas.
- **User utama** = Mahasiswa aktif Universitas Bung Hatta (Pelapor) dan Administrator/Petugas Kampus(Penerima & Tindak lanjut Laporan).
- **Platform** = Aplikasi ini dirancang sebagai Single Page Application (SPA) berbasis web yang responsif untuk dijalankan secara mulus pada browser desktop maupun mobile.
- **Benefit** = Meningkatkan kecepatan penanganan keluhan, memberikan transparansi alur birokrasi, dan melindungi integritas data identitas mahasiswa yang mengajukan pengaduan sensitif.

1.3. References

Desain sistem pada dokumen ini didasarkan pada referensi berikut:

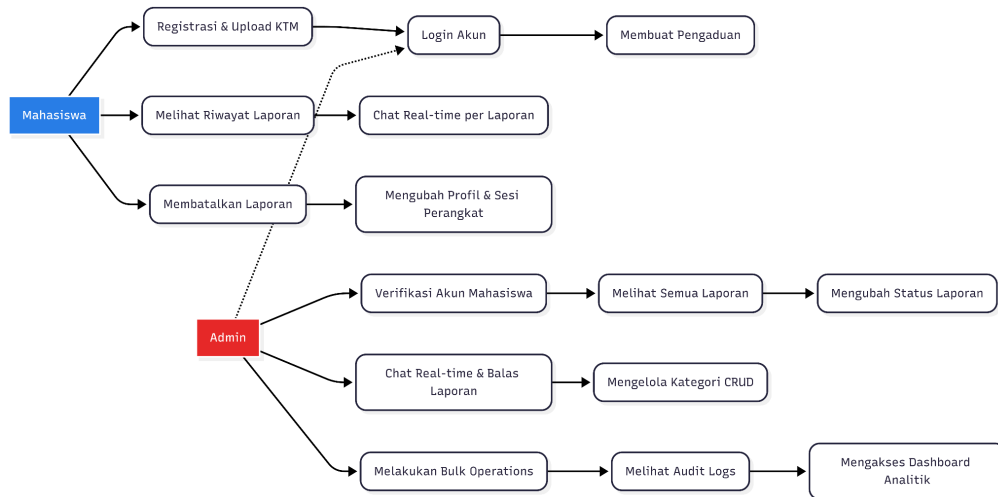
1. Dokumen Software Requirement Specification (SRS) Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta.
2. Standar Desain RESTful API (RFC 7231) untuk struktur metode HTTP, kode respon, dan tipe konten.

3. Pedoman Antarmuka Pengguna Material Design (Material UI 6/7) dan kerangka kerja CSS Tailwind.
4. Spesifikasi Protokol WebSocket untuk library Socket.IO v4.x.
5. Dokumentasi Resmi Prisma ORM 6 dan Database PostgreSQL v14.

2. System Architecture Design

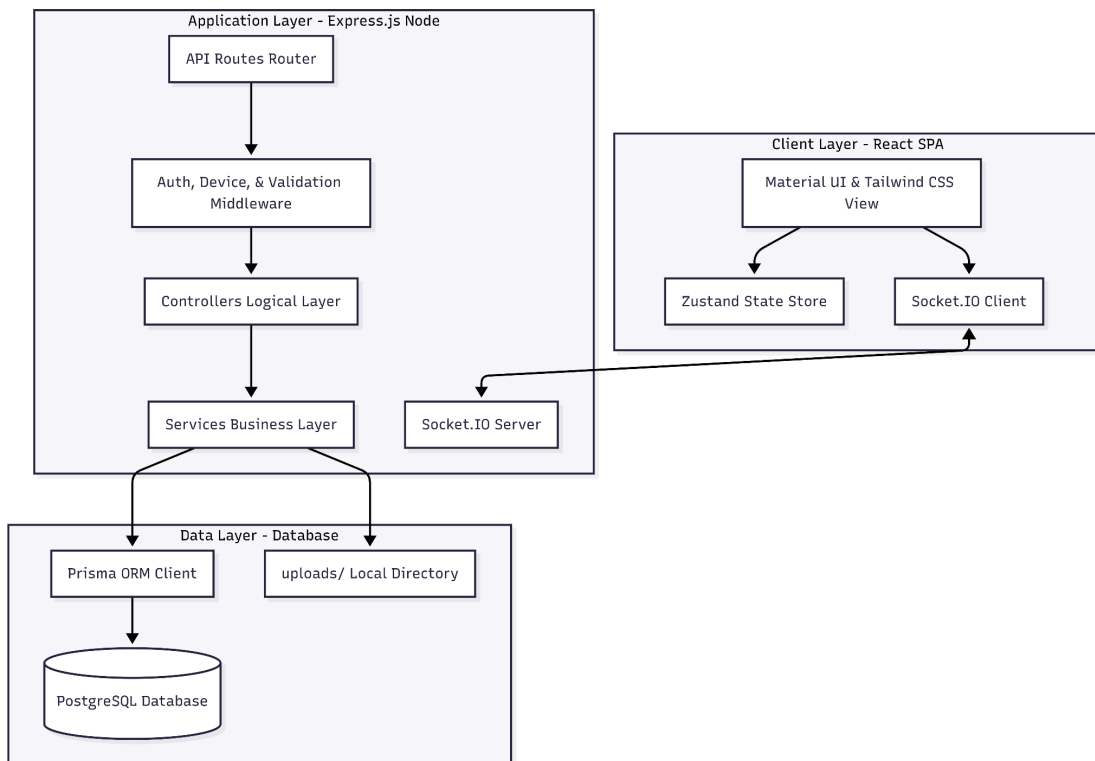
2.1. Use Case Diagram

Diagram use case berikut memetakan batasan sistem dan interaksi antara kedua aktor (Mahasiswa dan Admin) terhadap fungsionalitas aplikasi:



2.2. High-Level Architecture Diagram

Sistem mengadopsi pola arsitektur Three-Tier Architecture dengan pemisahan tugas antara lapisan presentasi (Client Layer), lapisan aplikasi (Application Layer), dan lapisan penyimpanan data (Data Layer):



- **Client Layer:** Dibangun menggunakan React 19, menggunakan pustaka Zustand untuk manajemen state terdistribusi, serta Socket.io-client untuk mengelola koneksi real-time chat.
- **Application Layer:** Menggunakan runtime Node.js dengan framework Express.js. Lapisan ini memproses request melalui middleware (pengecekan token JWT, validasi struktur data, pelacakan jenis browser/IP perangkat) sebelum dilanjutkan ke controller logika bisnis dan layanan internal.
- **Data Layer:** PostgreSQL berfungsi sebagai sistem manajemen basis data relasional. Akses query database diproses secara aman menggunakan kode JavaScript terenkapsulasi lewat Prisma ORM. Lampiran fisik berupa file diunggah langsung ke penyimpanan direktori lokal server.

2.3. Deployment Architecture

Aplikasi berjalan di lingkungan server yang terisolasi menggunakan kontainerisasi:

- **Server-side (Backend & DB):**
 - o Server backend Express.js dikemas ke dalam Docker Container berbasis image Node.js alpine untuk menjamin portabilitas.
 - o Basis data PostgreSQL berjalan pada container database terpisah dengan volume penyimpanan persisten.
 - o Web server Nginx (atau penyedia Cloud hosting) bertindak sebagai Reverse Proxy untuk menangani enkripsi SSL (HTTPS) dan mengarahkan port 80/443 ke port internal backend (port 6060).
- **Client-side (Frontend):** Seluruh aset statis frontend (HTML, CSS, JS hasil kompilasi Vite) dapat disajikan langsung melalui server Nginx secara efisien atau dihosting pada platform CDN (Content Delivery Network).

- **CI/CD Pipeline:** Proses build dan deployment otomatis dapat disinkronkan melalui GitHub Actions untuk memvalidasi kode via ESLint, membuat image Docker baru, dan men-deploy-nya ke server target secara berkala.

3. Module Design

3.1. Module List

- **Authentication Module (Modul Autentikasi):** Menangani registrasi, login, token JWT, pembaruan token, pelacakan sesi, dan pengamanan multi-perangkat.
- **User Management Module (Modul Pengguna):** Mengelola persetujuan verifikasi KTM mahasiswa baru, pencarian pengguna, menonaktifkan profil (soft-delete), dan profil pengguna.
- **Report Management Module (Modul Laporan):** Memproses pengajuan laporan pengaduan, pembuatan nomor registrasi, upload file lampiran, kompresi gambar, dan pergeseran status pengaduan.
- **Chat Real-time Module (Modul Obrolan):** Menangani interaksi pesan instan per laporan via WebSocket, resi baca (read receipt), indikator ketik (typing indicator), dan upload file chat.
- **Dashboard & Analytics Module (Modul Dasbor):** Menyediakan visualisasi metrik agregat laporan pengaduan, grafik tren, serta status aktivitas sistem untuk admin.
- **Category Management Module (Modul Kategori):** Mengelola data master kategori pengaduan (operasi CRUD) beserta aturan validasi keterkaitan data.
- **Audit Log Module (Modul Log Audit):** Merekam riwayat tindakan administratif secara otomatis dan tidak dapat diubah sebagai rekam jejak transparansi sistem.
- **Bulk Operations Module (Modul Operasi Massal):** Memfasilitasi eksekusi aksi massal oleh admin terhadap banyak data sekaligus (user, laporan, atau kategori).

3.2. Module Description

3.2.1. Authentication Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Authentication Module
Tujuan	Menyediakan fungsi login, registrasi, logout, verifikasi sessions, pencabutan token, dan pembatasan login multi-perangkat pengguna.
Input	email, password, name, nim (NIM khusus mahasiswa), file ktm (registrasi), refreshToken (cookie), x-device-fingerprint (header).
Output	accessToken (JSON payload), Cookie refreshToken, data profil pengguna, daftar perangkat login aktif.
Dependency	prisma, jsonwebtoken, bcryptjs, deviceTrackingMiddleware.
Catatan	Refresh Token disimpan di dalam database pada tabel refresh_tokens untuk memfasilitasi pencabutan sesi secara terpusat (remote logout).

3.2.2. User Management Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	User Management Module
Tujuan	Mengelola verifikasi identitas mahasiswa, pembaruan profil mandiri, serta pencarian dan penghapusan data pengguna.
Input	userId, parameter query includeDeleted, body data profil baru (nama, password baru).
Output	Status persetujuan akun, detail profil pengguna ter-update, list mahasiswa belum terverifikasi.
Dependency	prisma, authMiddleware, isAdminMiddleware, auditLogServices.
Catatan	Aksi verifikasi KTM dan penghapusan pengguna secara otomatis mengirimkan entri baru ke modul Audit Log.

3.2.3. Report Management Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Report Management Module
Tujuan	Memproses siklus hidup pengaduan dari pengajuan awal, unggah berkas bukti, kompresi gambar, pelacakan status progres, hingga penutupan pengaduan.
Input	title, description, categoryId, file lampiran (files[]), parameter status (untuk pembaruan status oleh admin).
Output	Objek data laporan baru dengan registrationNumber unik, array objek lampiran, status transaksi update.
Dependency	prisma, Multer, Sharp (kompresi), uploadAuthMiddleware, auditLogServices.
Catatan	Akses ke berkas lampiran di /uploads/ diverifikasi lewat middleware agar hanya pengguna berhak yang dapat membacanya.

3.2.4. Chat Real-time Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Chat Real-time Module
Tujuan	Mengelola pertukaran pesan real-time antara mahasiswa dan admin di dalam laporan pengaduan menggunakan integrasi Socket.IO.
Input	reportId, content (isi pesan), attachments (file chat), event websocket (joinRoom, typing, messageRead).
Output	Siaran langsung pesan chat baru, status pengetikan lawan bicara, resi baca centang pesan.
Dependency	Socket.IO Server, prisma, authMiddleware.
Catatan	Chat hanya diizinkan apabila user terdaftar sebagai pemilik laporan pengaduan tersebut atau bertindak sebagai Administrator.

3.2.5. Dashboard & Analytics Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Dashboard & Analytics Module
Tujuan	Menghitung agregat data laporan dan tren bulanan untuk divisualisasikan pada grafik interaktif di sisi klien.
Input	Request API untuk dashboard statistik.

Output	Objek JSON berisi ringkasan hitung laporan (Pending, In Progress, Resolved), tren kategori terpopuler, dan rata-rata kepuasan pengguna.
Dependency	prisma, recharts (frontend library).
Catatan	Data analitik dikuiri menggunakan agregasi basis data yang dioptimalkan agar tidak membebani server saat jumlah record membesar.

3.2.6. Category Management Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Category Management Module
Tujuan	Mengelola ketersediaan kategori laporan di kampus melalui fungsi CRUD standar.
Input	name kategori baru, ID kategori yang diperbarui, parameter slug.
Output	Daftar kategori aktif, objek kategori yang dibuat/diperbarui.
Dependency	prisma, isAdminMiddleware.
Catatan	Kategori tidak dapat dihapus jika terdapat data laporan pengaduan aktif yang terasosiasi dengannya.

3.2.7. Audit Log Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Audit Log Module
Tujuan	Merekam log audit sistem secara sistematis untuk menjaga akuntabilitas setiap aksi sensitif.
Input	Objek log audit (entityType, action, entityId, actorId, actorName, actorRole, ip, userAgent, metadata).
Output	Record audit log di database, daftar log audit terfilter untuk admin.
Dependency	prisma, isAdminMiddleware.
Catatan	Operasi tulis audit log dirancang cepat agar tidak mengganggu kecepatan respon transaksi fungsional utama.

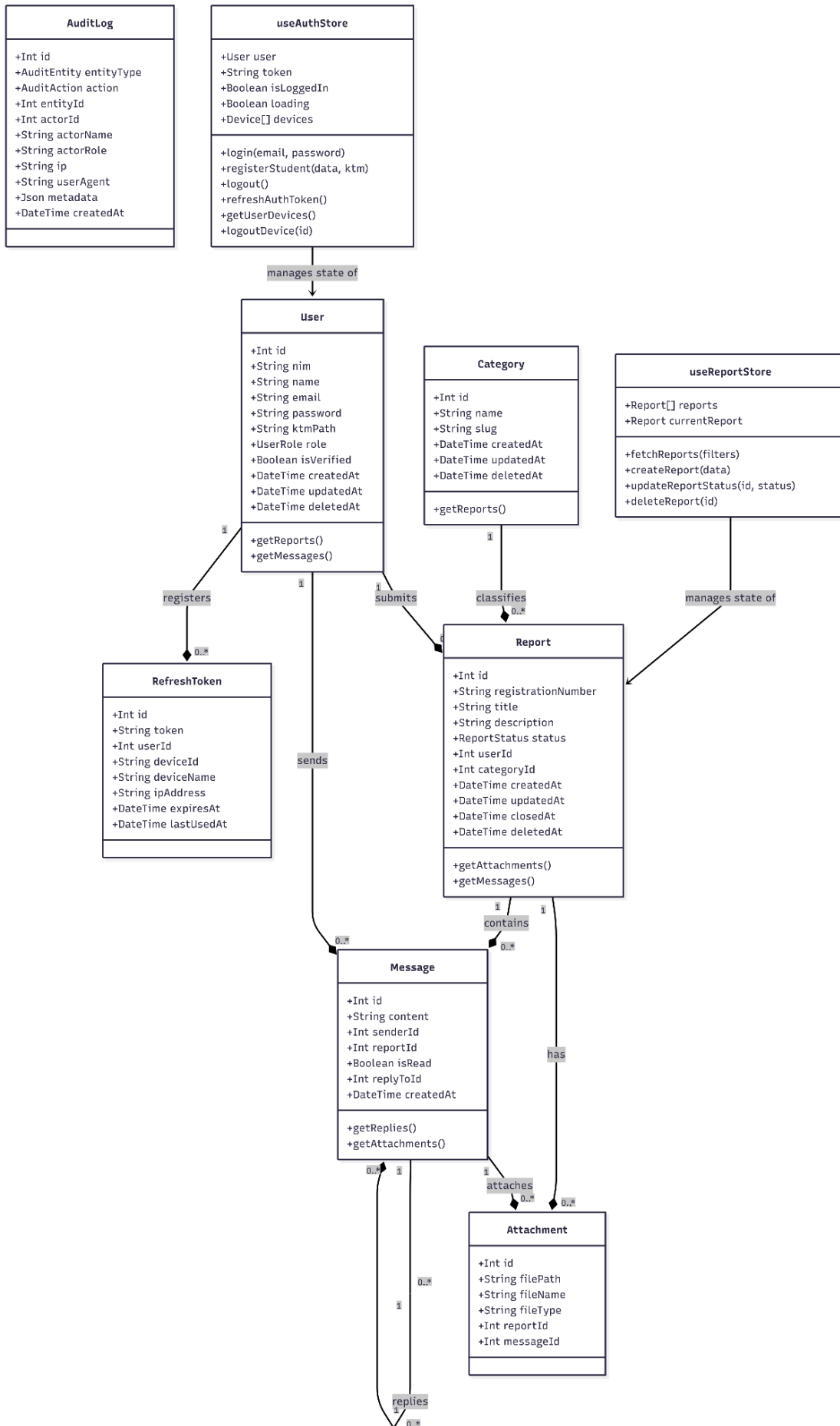
3.2.8. Bulk Operations Module

Komponen	Deskripsi
Nama Modul	Bulk Operations Module
Tujuan	Mengeksekusi pemrosesan data massal dalam satu transaksi database tunggal untuk mengoptimalkan kinerja admin.
Input	Array userIds, array reportIds, array categoryIds, target parameter status baru.
Output	Jumlah data sukses diproses, status eksekusi massal.
Dependency	prisma (transaksi database batch updateMany/deleteMany), isAdminMiddleware, auditLogServices.
Catatan	Transaksi batch dibungkus dalam blok try-catch untuk meminimalkan kegagalan parsial data.

4. Class Diagram and Object Design

4.1. Class Diagram

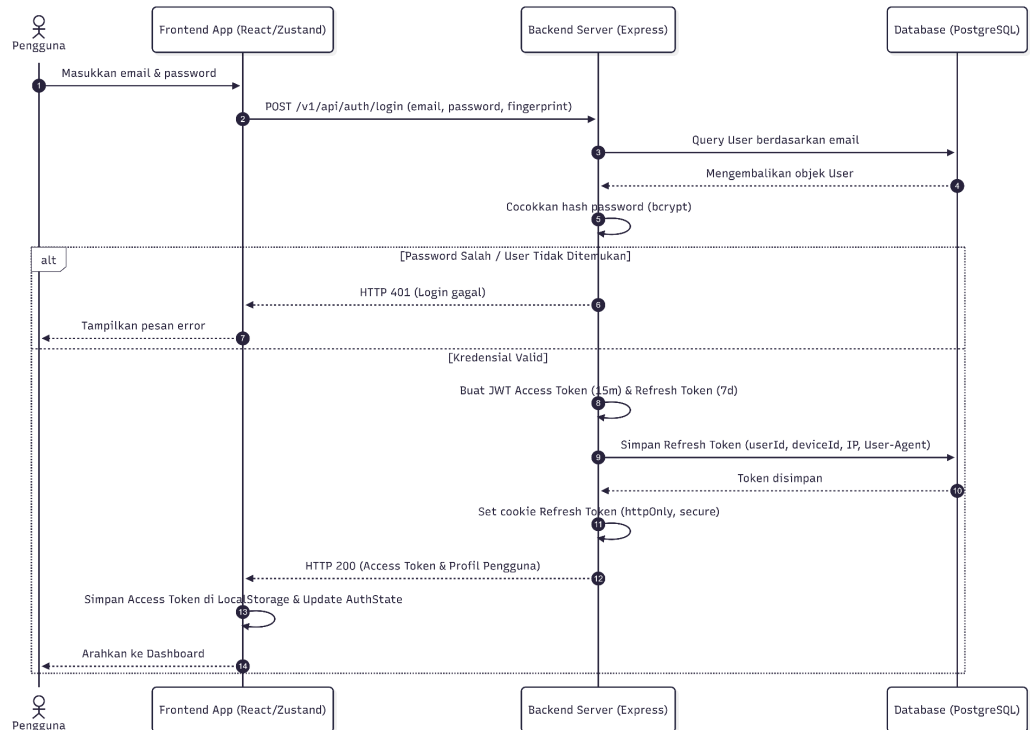
Diagram berikut memetakan keterkaitan struktur objek data model Prisma (Backend Data Entities) dengan pengelola state Zustand di sisi Frontend:



4.2. Object Interaction

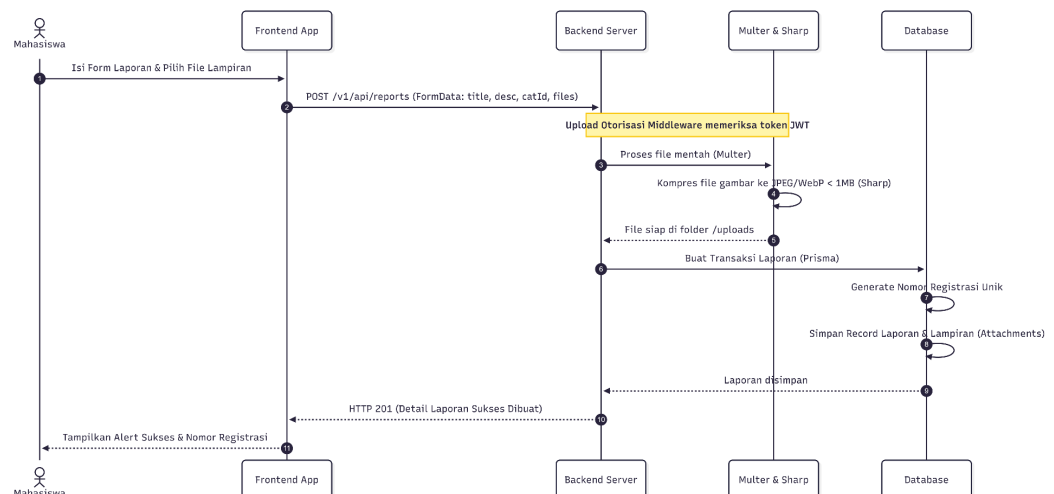
4.2.1. Skenario Login Sesi Pengguna

Menjelaskan alur validasi masuk dan perekaman sesi perangkat pengguna:



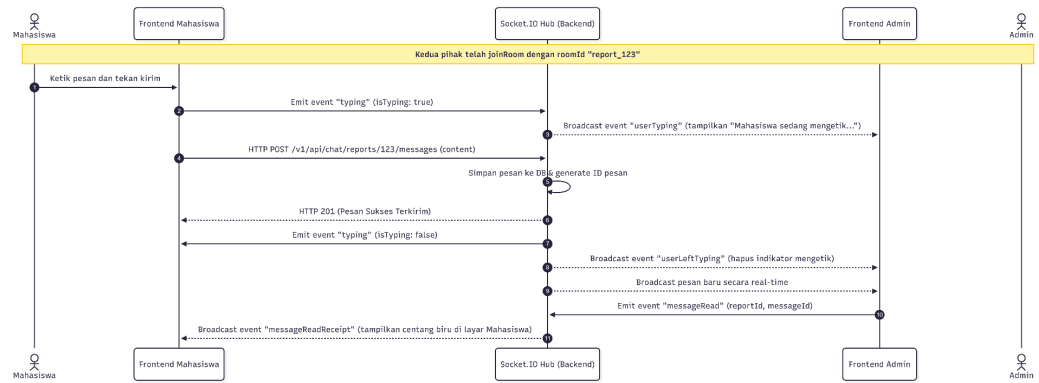
4.2.2. Skenario Pengajuan Laporan Pengaduan & Upload Lampiran

Menjelaskan alur pembuatan laporan pengaduan baru yang melibatkan penanganan file:



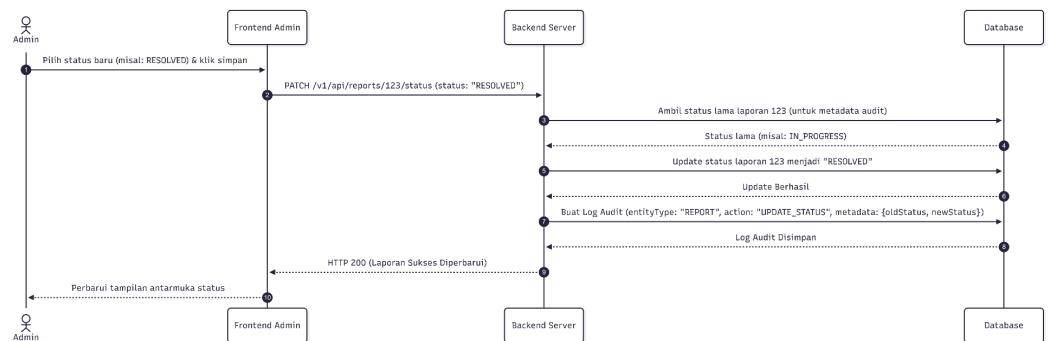
4.2.3. Skenario Chat Real-time per Laporan (WebSocket)

Alur pengiriman pesan instan dan pembaruan notifikasi resi baca secara real-time:



4.2.4. Skenario Pembaruan Status Laporan oleh Admin (Update Status)

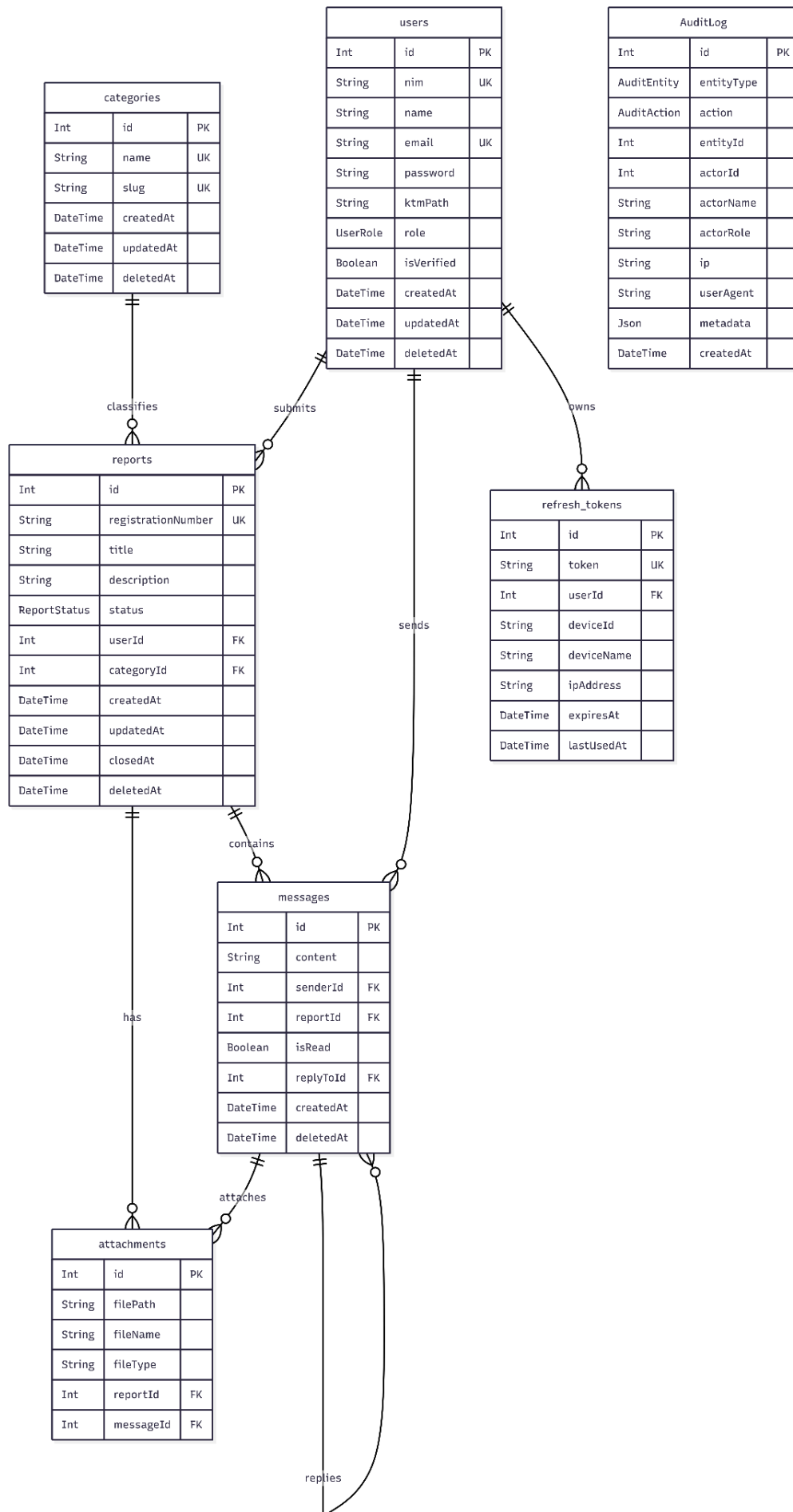
Alur pembaruan status laporan oleh admin yang memicu pencatatan audit log:



5. Database Design

5.1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram dibawah ini menggambarkan skema relasi antar entitas dalam basis data PostgreSQL sistem:



5.2. Database Schema Definitions

5.2.1. Tabel Users

Menyimpan informasi identitas seluruh akun pengguna (Mahasiswa dan Administrator).

Field	Type	Description
id	Int	Primary Key, Auto-increment
nim	String (Unique, Nullable)	Nomor Induk Mahasiswa (khusus untuk role MAHASISWA)
name	String (Text)	Nama lengkap pengguna
email	String (Unique)	Email kampus resmi untuk identifikasi masuk akun
password	String	Hash kata sandi terenkripsi (bcrypt)
ktmPath	String (Nullable)	Jalur penyimpanan fisik file kartu tanda mahasiswa pengunggah
role	Enum (UserRole)	Peran pengguna: MAHASISWA atau ADMIN (default MAHASISWA)
isVerified	Boolean	Bendera persetujuan admin untuk aktifnya akun (default false)
createdAt	DateTime	Waktu pembuatan record akun
updatedAt	DateTime	Waktu perubahan terakhir data record
deletedAt	DateTime (Nullable)	Timestamp penghapusan logis (soft delete)

5.2.2. Tabel Categories

Menyimpan daftar kategori klasifikasi pengaduan.

Field	Type	Description
id	Int	Primary Key, Auto-increment
name	String (Unique)	Nama kategori (misal: "Sarana dan Prasarana")
slug	String (Unique)	Representasi nama dalam URL ramah mesin
createdAt	DateTime	Waktu pembuatan record kategori
updatedAt	DateTime	Waktu perubahan terakhir record
deletedAt	DateTime (Nullable)	Timestamp penghapusan logis kategori

5.2.3. Tabel Reports

Menyimpan data utama transaksi laporan pengaduan mahasiswa.

Field	Type	Description
id	Int	Primary Key, Auto-increment
registrationNumber	String (Unique)	Nomor registrasi pengaduan format unik sistem
title	String	Judul ringkasan laporan pengaduan
description	String (Text)	Deskripsi kronologis lengkap keluhan

status	Enum (ReportStatus)	Status terkini: PENDING, IN_REVIEW, IN_PROGRESS, RESOLVED, REJECTED, CANCELED
userId	Int (Foreign Key)	Berelasi ke users.id (ID Mahasiswa pelapor)
categoryId	Int (Foreign Key)	Berelasi ke categories.id (Kategori laporan)
createdAt	DateTime	Waktu pembuatan pengaduan
updatedAt	DateTime	Waktu perubahan status/data terakhir
closedAt	DateTime (Nullable)	Waktu saat laporan resmi dipindahkan ke RESOLVED/REJECTED
deletedAt	DateTime (Nullable)	Timestamp soft-delete laporan

5.2.4. Tabel Attachments

Menyimpan direktori berkas lampiran yang diunggah pada laporan atau di dalam chat.

Field	Type	Description
id	Int	Primary Key, Auto-increment
filePath	String	Jalur absolut direktori file di server penyimpanan lokal
fileName	String	Nama asli berkas lampiran yang diunggah
fileType	String	MIME type ekstensi file (misal: image/png,application/pdf)
reportId	Int (Foreign Key)	Berelasi ke reports.id (Laporan terkait)
messageId	Int (Foreign Key, Nullable)	Berelasi ke messages.id (Pesan chat terkait jika diunggah via chat)

5.2.5. Tabel Messages

Menyimpan isi data percakapan chat interaktif per laporan pengaduan.

Field	Type	Description
id	Int	Primary Key, Auto-increment
content	String (Text)	Konten isi pesan teks
senderId	Int (Foreign Key)	Berelasi ke users.id (ID Pengirim pesan)
reportId	Int (Foreign Key)	Berelasi ke reports.id (Ruang laporan pengaduan)
isRead	Boolean	Status pesan dibaca oleh lawan bicara (default false).
replyToId	Int (Foreign Key, Nullable)	Berelasi self-reference ke messages.id untuk fitur reply
createdAt	DateTime	Waktu pengiriman pesan chat
deletedAt	DateTime (Nullable)	Timestamp soft-delete pesan chat

5.2.6. Tabel Refresh_tokens

Menyimpan session refresh token aktif pengguna untuk keamanan multi-perangkat.

Field	Type	Description
id	Int	Primary Key, Auto-increment
token	String (Unique)	String Refresh Token JWT terenkripsi
userId	Int (Foreign Key)	Berelasi ke users.id (Pemilik token)
deviceId	String	UUID unik penanda sidik jari browser/perangkat klien
deviceName	String	Penamaan identitas nama sistem perangkat (misal: "Chrome on Windows")
ipAddress	String (Nullable)	Alamat IP jaringan perangkat klien saat masuk
expiresAt	DateTime	Batas waktu kadaluarsa token
lastUsedAt	DateTime	Waktu pemakaian token terakhir untuk pembaruan sesi

5.2.7. Tabel AuditLog

Menyimpan rekaman riwayat jejak audit aksi administrator secara terperinci.

Field	Type	Description
id	Int	Primary Key, Auto-increment
entityType	Enum (AuditEntity)	Entitas yang dimodifikasi: USER atau REPORT
action	Enum (AuditAction)	Aksi dilakukan: SOFT_DELETE, RESTORE, HARD_DELETE, UPDATE_STATUS, VERIFY_MAHASISWA
entityId	Int	ID record entitas bersangkutan
actorId	Int	ID pengguna yang bertindak sebagai aktor pengubah
actorName	String (Nullable)	Nama aktor pengubah saat aksi berlangsung
actorRole	String	Peran aktor pengubah (misal: "ADMIN")
ip	String (Nullable)	Alamat IP jaringan aktor saat mengeksekusi aksi
userAgent	String (Nullable)	Detail User-Agent browser aktor
metadata	Json (Nullable)	Payload JSON berisi perbandingan perubahan data (seperti status lama vs baru)
createdAt	DateTime	Waktu pencatatan log audit

6. User Interface Design (UI/UX)

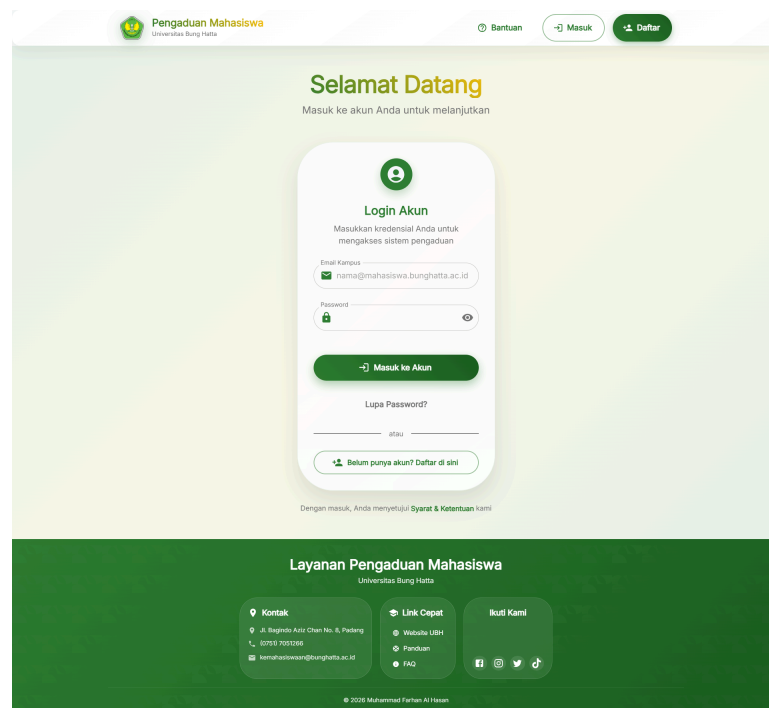
6.1. Wireframes / Mockups

6.1.1. Landing Page

Struktur tata letak navigasi awal publik:

- Login

Pada halaman login ini, user Mahasiswa diminta untuk memasukkan email dan juga password yang sudah terdaftar untuk mengakses dashboard dan fitur-fitur yang dimiliki website, jika user belum memiliki akun, user dapat membuatnya dengan mengklik tombol. Admin dapat langsung mengakses halaman utama tanpa melakukan pendaftaran “Belum punya akun” yang terletak dibagian bawah.

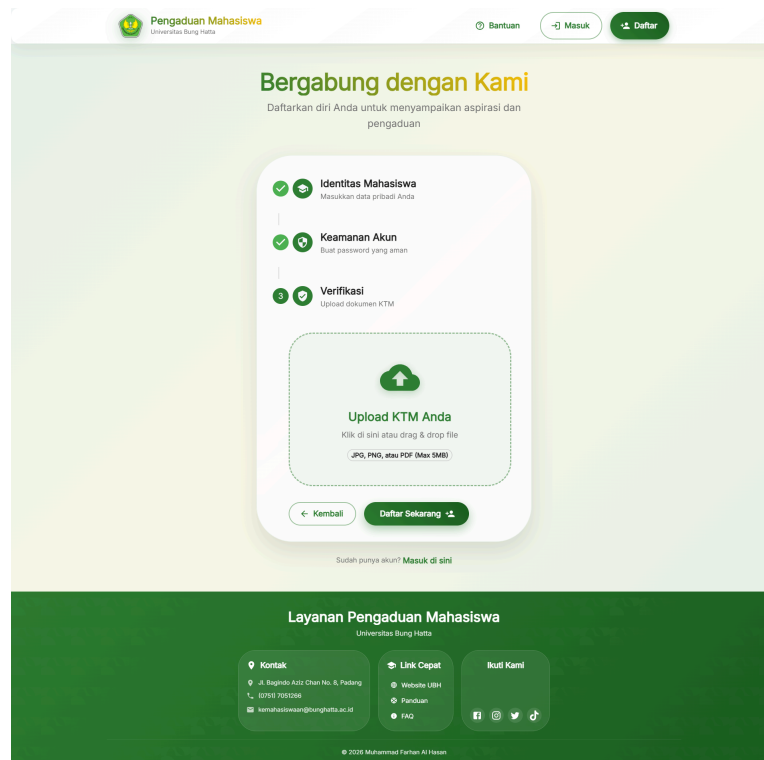


- Register

Pada halaman ini, user dapat mendaftar akun dengan mengisi data-data seperti Identitas Mahasiswa (NIM, Nama Lengkap, dan Email), Buat password, dan verifikasi dengan mengupload Foto KTM mahasiswa.

The screenshot shows the first step of the registration process. The header includes the logo 'Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta' and navigation links for 'Bantuan', 'Masuk', and 'Daftar'. The main heading is 'Bergabung dengan Kami' with a subtext 'Daftarkan diri Anda untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan'. The registration form is divided into three steps: 1. Identitas Mahasiswa (active), 2. Keamanan Akun, and 3. Verifikasi. Step 1 includes input fields for NIM (with a hint 'Masukkan data pribadi Anda' and an example '2021001234'), Nama Lengkap (with a hint 'Sesuai dengan KTM'), and Email Kampus (with a hint 'nama@mahasiswa.bunghatta.ac.id'). A green 'Lanjutkan' button is at the bottom of the form. Below the form, there is a link 'Sudah punya akun? Masuk di sini'. The footer contains 'Layanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta', contact information, quick links, and social media icons.

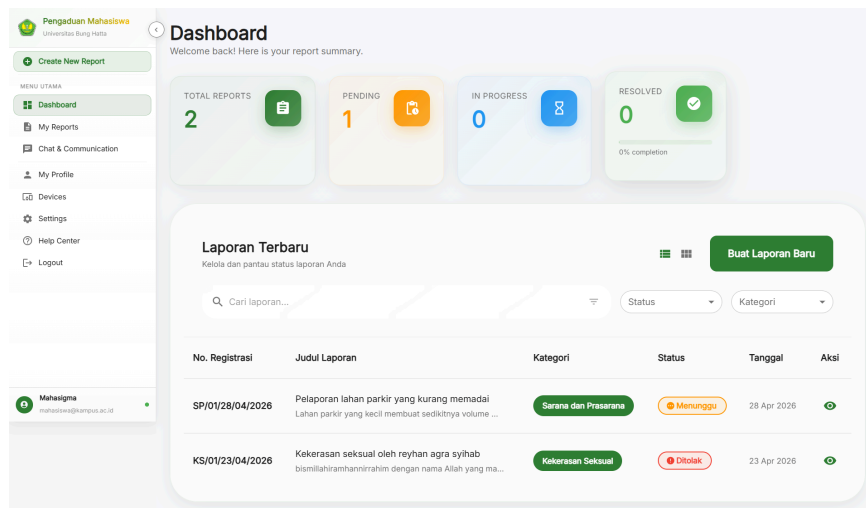
The screenshot shows the second step of the registration process. The header and main heading are identical to the first screenshot. The registration form now shows Step 2: Keamanan Akun (active), which includes input fields for Password and Konfirmasi Password (both with a hint 'Buat password yang aman'). A green 'Lanjutkan' button and a grey 'Kembali' button are at the bottom of the form. Step 3: Verifikasi remains visible below. The footer is also identical to the first screenshot.



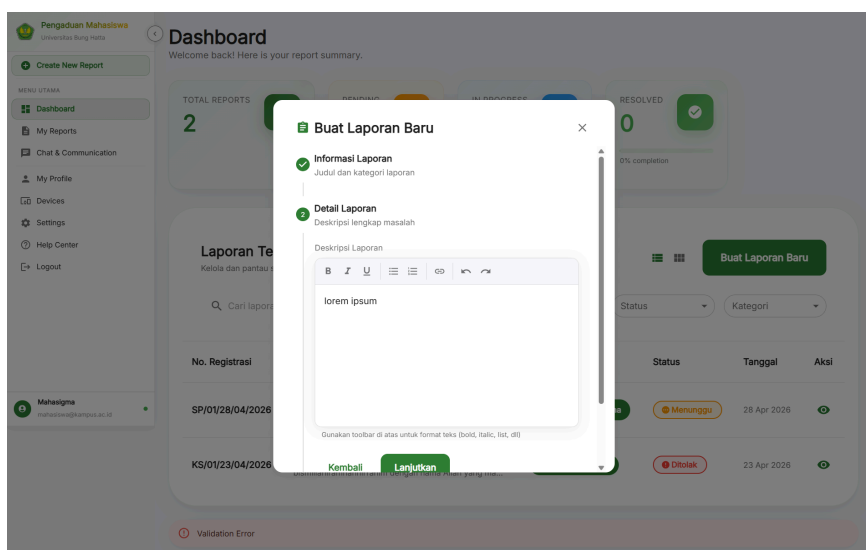
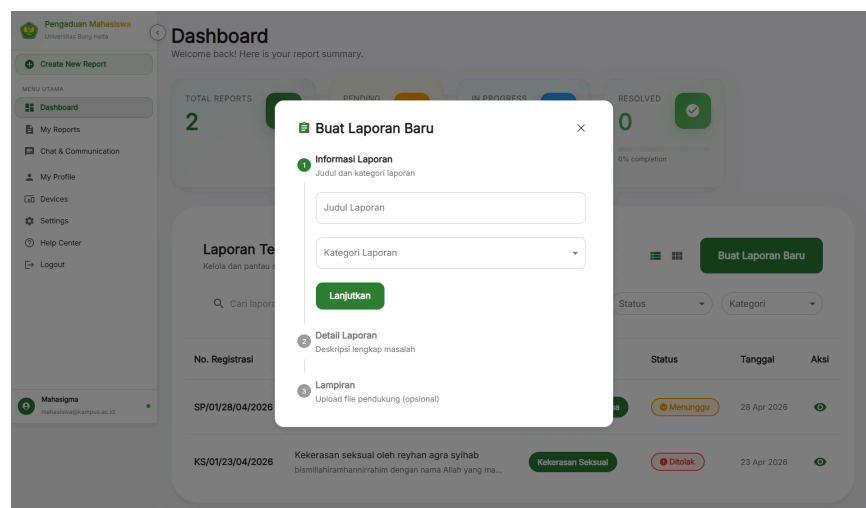
6.1.2. Dashboard Utama Mahasiswa

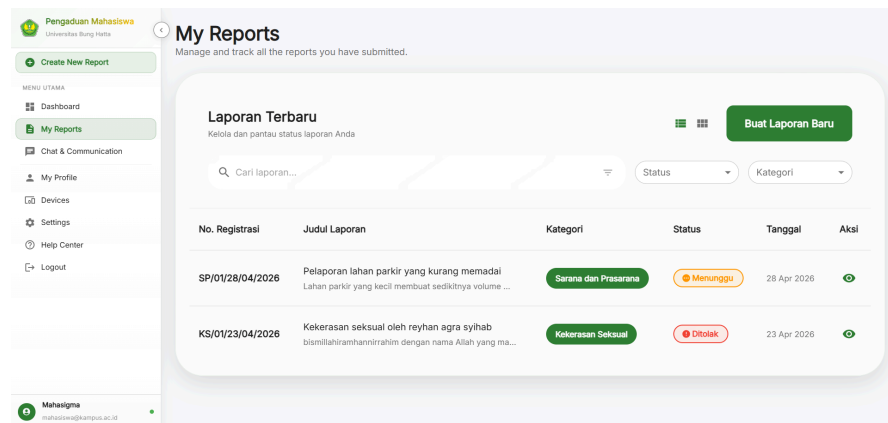
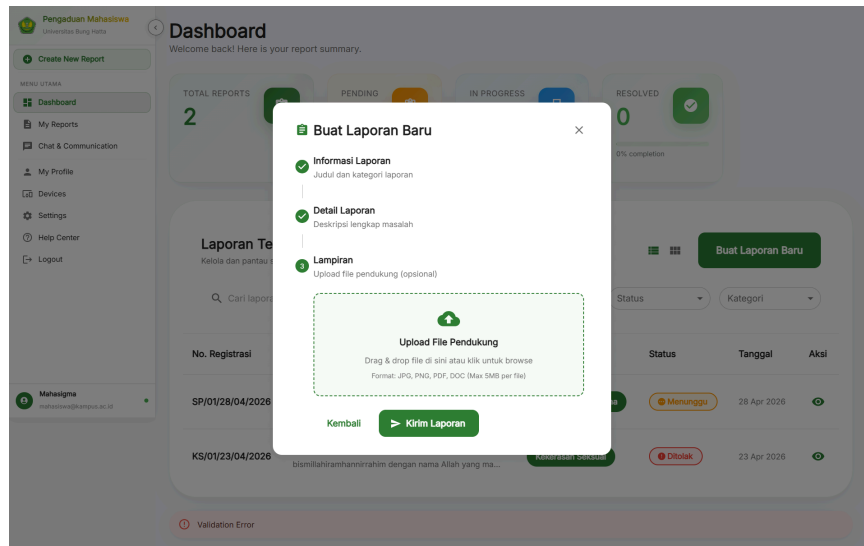
Struktur halaman setelah mahasiswa berhasil masuk ke dalam sistem:

Pada Dashboard ini, mahasiswa dapat menggunakan beberapa fitur yang disediakan website ini, dimana dashboard akan menampilkan statistik dari laporan yang dibuat mahasiswa dan juga mahasiswa dapat membuat laporan itu sendiri.



Ketika membuat laporan, mahasiswa diminta untuk mengisi, Judul laporan, Kategori laporan, Deskripsi mengenai laporan, dan mengupload bukti laporan secara opsional. Laporan yang telah dibuat dapat di review oleh admin, dan jika disetujui, maka laporan dapat dipantau oleh mahasiswa melalui dashboard ini.

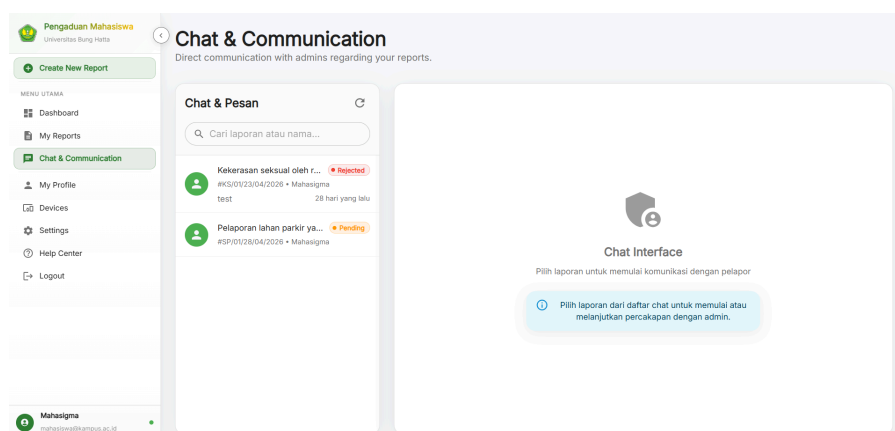


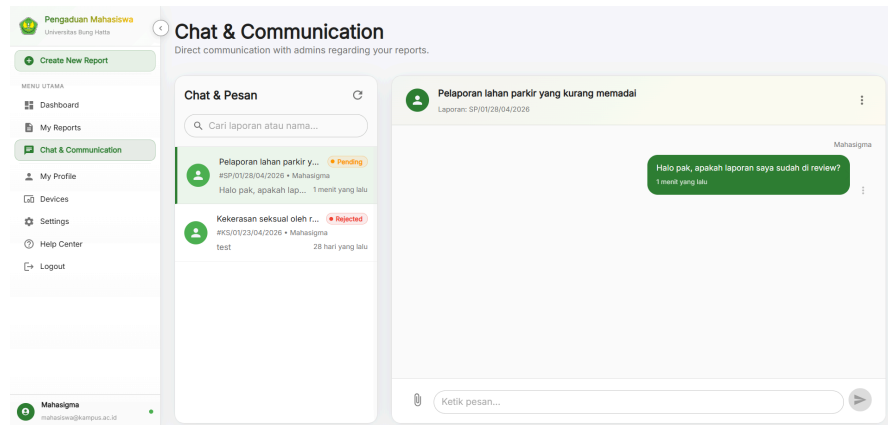


6.1.3. Halaman Chat Real-Time & Detail Laporan

Tampilan detail investigasi pengaduan dan koordinasi pesan instan:

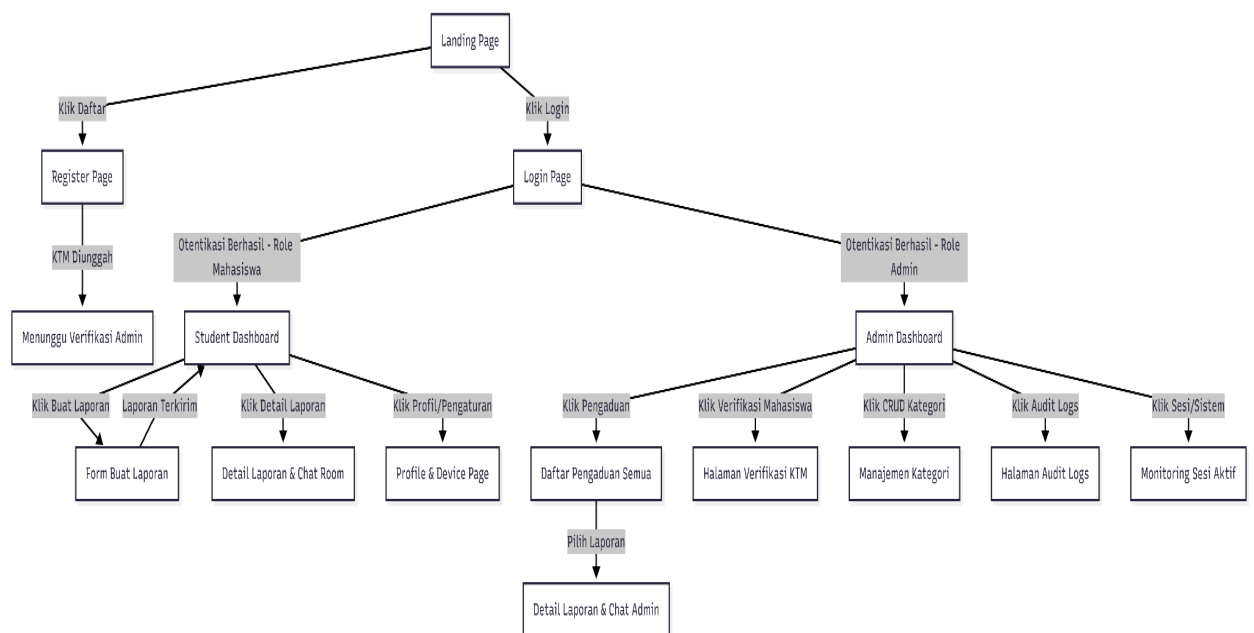
Pada halaman ini, mahasiswa dapat melakukan komunikasi langsung dengan admin terkait Laporan yang sudah dibuat sebelumnya.





6.2. Navigation Flow

Diagram alur perpindahan antarmuka halaman pengguna:

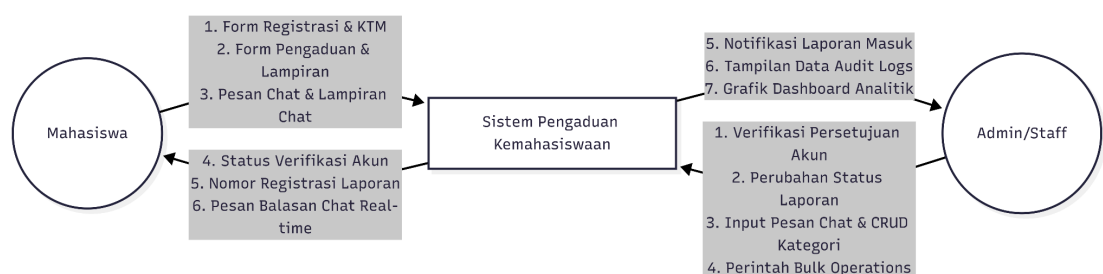


7. Data Flow and Process Flow

7.1. Data Flow Diagram (DFD)

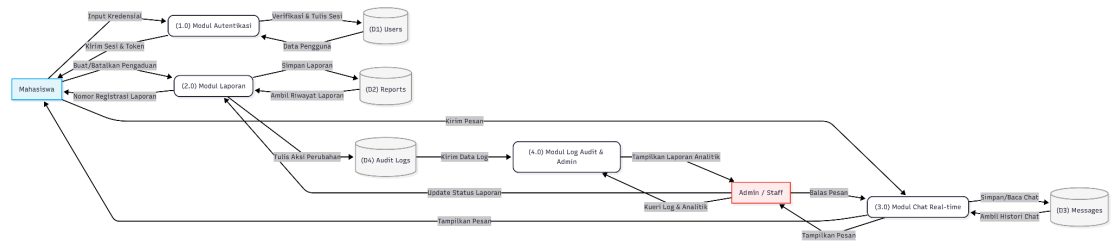
7.1.1. DFD Level 0

Menggambarakan interaksi sistem dengan entitas eksternal mahasiswa dan admin:



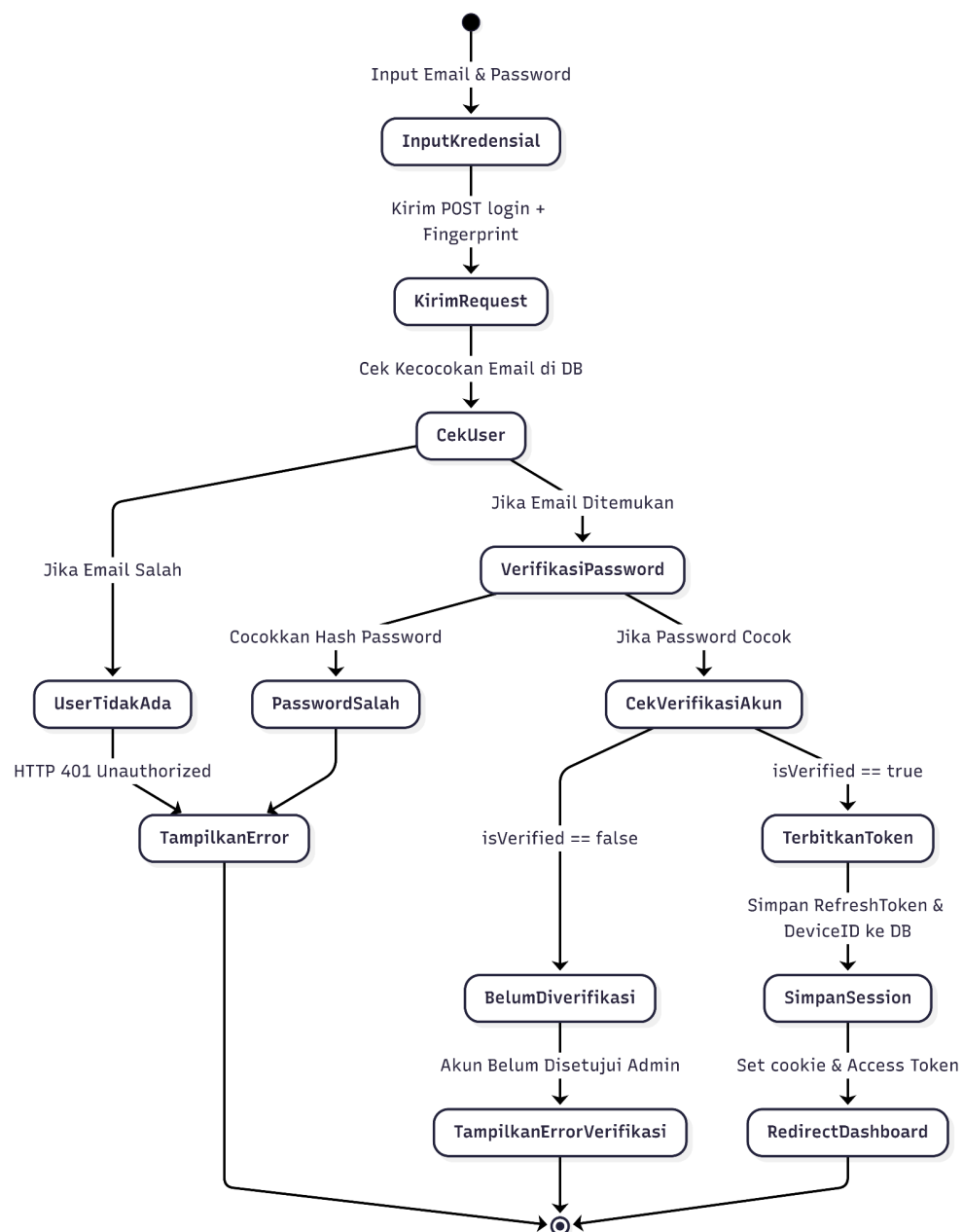
7.1.2. DFD Level 1

Aliran data internal antarmodul di dalam sistem:

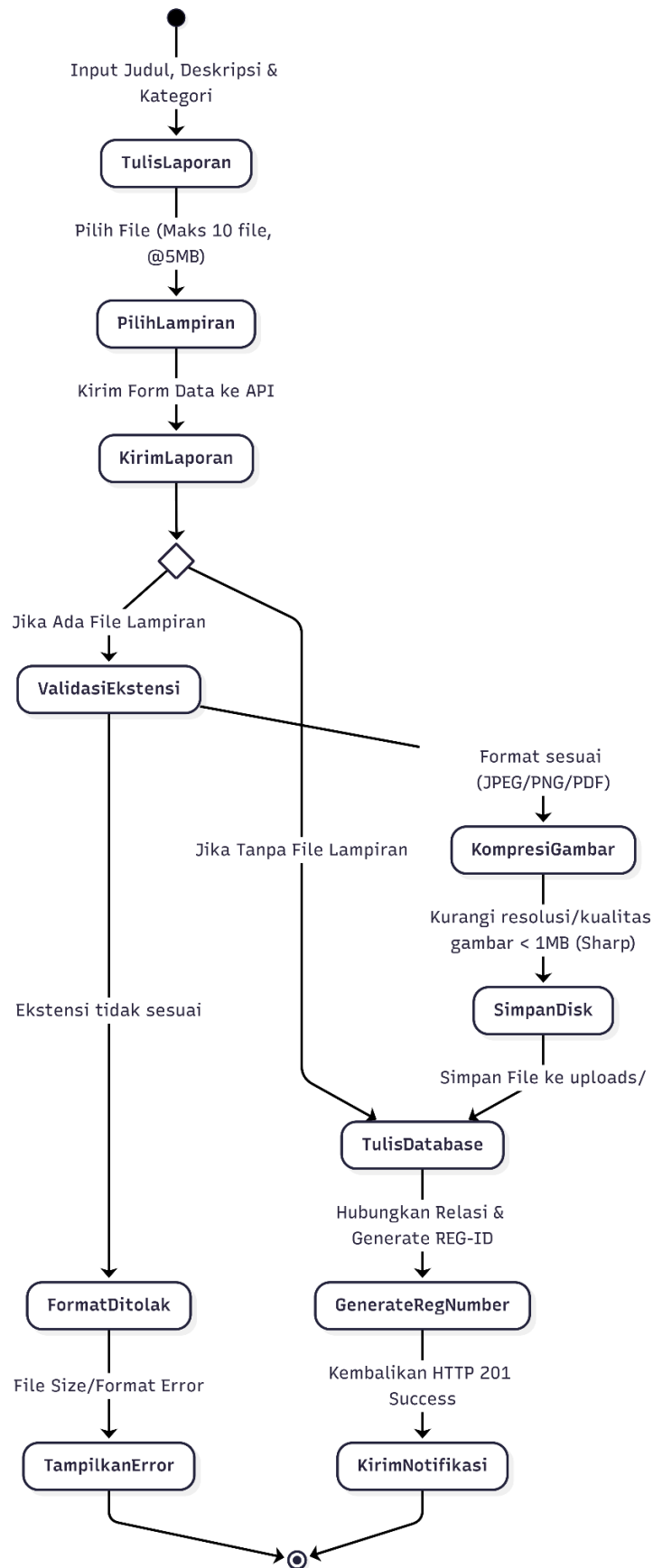


7.2. Activity Diagram

7.2.1. Proses Login & Validasi Device Fingerprint

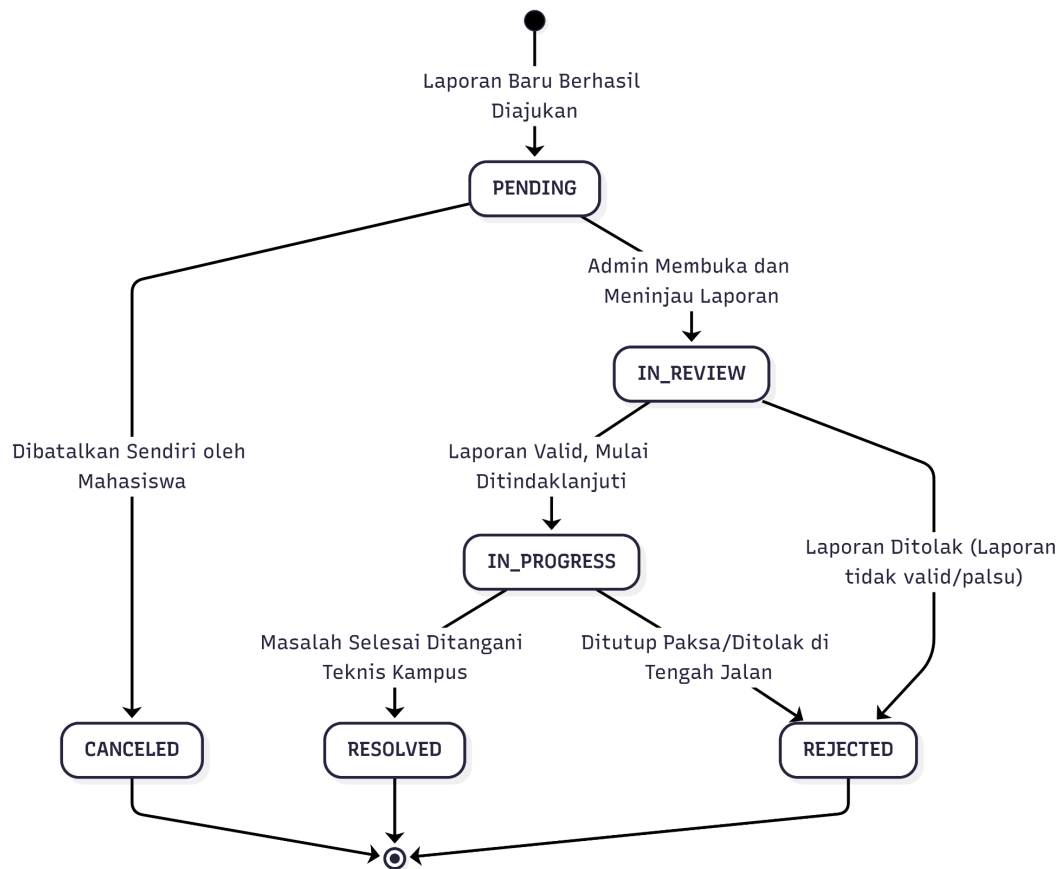


7.2.2. Proses Pengajuan Laporan & Kompresi File



7.3. State Machine Diagram

Menjelaskan pergeseran nilai status dari laporan pengaduan mahasiswa:



8. System Constraints

Desain dan implementasi dari Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan ini tunduk pada batasan-batasan teknis dan hukum berikut:

1. Regulatory Constraints (Perlindungan Data Pribadi - UU PDP):

Setiap data pribadi mahasiswa yang diunggah, termasuk foto KTM yang berisi NIK/NIM, harus diisolasi aksesnya. Folder `/uploads/ktm/` dilindungi di tingkat server menggunakan middleware otorisasi token JWT, sehingga tidak dapat diakses secara publik lewat tautan langsung browser oleh pengguna yang tidak masuk atau tidak berwenang.

2. Software Version Constraints (Batasan Versi Perangkat Lunak):

- Aplikasi frontend menuntut dukungan JavaScript tingkat lanjut dari React 19 yang mengharuskan browser klien mendukung standar ECMAScript 2020 ke atas.
- Runtime backend harus dijalankan minimal pada Node.js v18 LTS karena penggunaan fungsi asinkron dan modul kompresi native.
- Kueri database Prisma ORM 6 dikonfigurasi khusus untuk dialek PostgreSQL v14 ke atas, memanfaatkan performa JSON data type pada tabel audit log.

3. Hardware Limitations (Keterbatasan Perangkat Keras):

- a. Server hosting lokal yang digunakan harus menyediakan kapasitas disk tulis minimal 20GB untuk alokasi penyimpanan log dan file lampiran gambar yang terus bertambah.
- b. Kompresi otomatis gambar menggunakan Sharp di backend membutuhkan alokasi memori RAM minimal 512MB terdedikasi pada kontainer Express agar proses pengubahan ukuran (resizing) file gambar resolusi tinggi tidak mengalami Out of Memory (OOM).

9. Appendix

- a. Single Page Application (SPA): Aplikasi web yang memuat satu dokumen HTML awal lalu memperbarui bagian halaman secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna dengan server tanpa perlu memuat ulang keseluruhan halaman secara fisik.
- b. CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Mekanisme keamanan browser berbasis header HTTP yang menentukan apakah browser diizinkan membaca request lintas domain asal (origin).
- c. Prisma Schema: Berkas konfigurasi utama (schema.prisma) tempat pendefinisian generator klien, koneksi database URL, relasi antar tabel data model, dan enumerasi sistem.
- d. Socket Room: Ruang komunikasi logis di dalam Socket.IO server yang mengelompokkan beberapa socket klien aktif agar siaran pesan (broadcast) hanya dikirimkan ke anggota di dalam ruang tertentu(dalam sistem ini, satu room per ID laporan pengaduan).
- e. Audit Entity: Klasifikasi jenis tabel target yang dikenai perubahan log audit, yaitu USER (untuk aktivitas akun) dan REPORT (untuk aktivitas laporan).
- f. Audit Action: Jenis operasi yang dicatat log audit sistem, meliputi SOFT_DELETE , RESTORE , HARD_DELETE , UPDATE_STATUS , dan VERIFY_MAHASISWA .
- g. UUID (Universally Unique Identifier): Nilai string 128-bit yang dibuat secara algoritma standar untuk menjamin keunikan identitas global di seluruh sistem basis data.
- h. FOUC (Flash of Unstyled Content): Kondisi ketika halaman web sempat dirender oleh browser sebelum file CSS atau font selesai dimuat, menyebabkan tampilan berkedip. Sistem mengatasinya dengan mengimpor font secara sinkron pada main entry.
- i. Cursor-based Pagination: Metode paginasi data menggunakan pointer pengidentifikasi baris record terakhir (lastItem Id) daripada menggunakan offset numerik. Metode ini mencegah duplikasi data saat baris data baru ditambahkan di atas secara real-time.